

Review kỹ thuật bản vẽ Rev B

Bộ hồ sơ: Hộp Mahjong 152 quân, BURLORA · **Đơn vị:** mm
Nguồn số: tools/check_dimensions.py

Review bản vẽ sản xuất — Hộp Mahjong 152 quân, Rev B

Trạng thái 29-08-2026. Đây là bản review gốc của Rev B, giữ nguyên làm hồ sơ. Bốn kết luận trong đây đã thay đổi: §2.3 (đề xuất hốc nhấc khay không đóng được), §3.2 (mép tự do nắp không còn cần chi tiết đỡ), §8.1 (phần CITES đã tra lại, xem tools/cites_check.py), và toàn bộ chuỗi kích thước. Số hiện hành: docs/CH0T-REV-C.md và docs/BX-01.md.

Tài liệu được review: Ban_ve_san_xuat_hop_Mahjong_152_quan_RevB.pdf (BURLORA, 6 sheet, Rev B 24-08-2026) **Phạm vi:** kiểm tra độc lập toàn bộ chuỗi kích thước, dung sai, sức chứa và tính khả thi chế tạo. **Công cụ kiểm tra:** tools/check_dimensions.py (chạy lại được, không phụ thuộc thư viện ngoài).

Kết luận tổng quát: số học của Rev B **đúng toàn bộ** — 0 lỗi tính. Nhưng có **5 vấn đề hình học/công năng** đủ nghiêm trọng để phải giải quyết trước khi lập trình CNC, cộng 2 chi tiết công năng bị bỏ sót so với ảnh mẫu và 1 rủi ro độ ẩm có thể làm nắp kẹt cứng.

1. Phần đã verify — tất cả đều đúng

#	Hạng mục	Rev B ghi	Tính lại	
1	Quân 1 × 1-7/16 × 7/16 in	25,4 × 36,51 × 11,11	25,400 × 36,512 × 11,113	✓
2	Chuỗi X thân hộp	10+126+6+70+6+126+10 = 354	354	✓
3	Chuỗi Y thân hộp	10+330+10 = 350	350	✓
4	Khe khay quân	1,0 mỗi bên / 2,5 mỗi đầu	(126–124)/2 = 1,0 ; (330–325)/2 = 2,5	✓
5	Khe giữa 12 cột, quân max 25,7	≥ 0,42	0,418	✓
6	Khe giữa 3 hàng, quân max 36,8	≥ 0,80	0,800	✓
7	Mép khay cao hơn quân max	2,8	19 – 4,0 – 0,8 – 11,4 = 2,800	✓
8	Lồng Joker	4×36,8 + 3×0,4 + 2×0,8 = 150	150,000	✓
9	Chuỗi dài AC-01	5+150+5+75+5+80+5	325	✓
10	Góc vát mặt dưới nắp	3,24°	atan(10/176,7) = 3,239°	✓
11	Nắp khép về phủ bì	2×176,7 + 0,6	354,0	✓
12	Stack dung sai nắp	±0,8	2×(±0,3) + (±0,2) = ±0,8	✓
13	Chiều dài mòng hoạt động	7×44 + 6×1 = 314	314	✓
14	Phủ bì Z tại mòng	2+60+18 = 80	80	✓
15	Phủ bì Z tại khe giữa	2+70+8 = 80	80	✓
16	Sức chứa	4×36 + 8 = 152	152	✓

Chuỗi dung sai ở mục 12 đặc biệt đáng ghi nhận — hiếm bản vẽ nào ở giai đoạn này đã cộng stack.

2. Năm vấn đề phải sửa

2.1 — Chiều cao 80 mm dư 14-24 mm khoảng rỗng; khay sẽ xóc khi vận chuyển

Dựng lại chuỗi Z (Z = 0 tại mặt bàn):

chân 2 + đáy 8	→ sàn trong	Z10	
2 khay chồng × 19	→ đỉnh khay	Z48	
vành thân tại miệng = 2 + 60	→ mặt dưới nắp	Z62	⇒ RỘNG 14 mm
vành thân tại khe giữa = 2 + 70	→ mặt dưới nắp	Z72	⇒ RỘNG 24 mm

14-24 mm này **không được giao nhiệm vụ trong BOM**, không có chốt/khóa nắp (sheet 1 tự nhận đã hoãn), không có chi tiết nào ép khay xuống. Hộp bị nghiêng hoặc xóc trong vận chuyển là 152 quân + 4 xúc xắc va vào nhau và vào lớp hoàn thiện.

Phương án A — hạ chiều cao (khuyến nghị):

vành thân tại miệng	= Z48 + khe 1,0 = Z49	→ thân cao 47
mặt ngoài nắp	= Z49 + 18 = Z67	→ PHỦ BÌ 354 × 350 × 67
mặt dưới nắp tại khe giữa = 67 - 8	= Z59	→ thân cao tại khe giữa 57
góc vát bù trên đỉnh thân = 3,239° (khớp đúng góc nắp)		

Giảm 13 mm chiều cao trên diện tích 354 × 350 — tiết kiệm gỗ đáng kể và tỷ lệ hộp thanh hơn.

Phương án B — giữ 80 mm nhưng giao nhiệm vụ rõ ràng cho 14 mm: khăn trải da lộn + 4 nút chỉ gió + sách luật, kèm chi tiết ép khay.

Lưu ý: dù chọn phương án nào, nắp hình nêm + khay đáy phẳng **luôn** sinh khoảng rỗng hình nêm. Với Rev C, khe còn lại dưới mặt nắp trên khoang khay trái là:

X (mm từ miệng)	10	50	90	136	177
Mặt dưới nắp (Z)	49,57	51,83	54,09	56,70	59,02
Hở trên đỉnh khay (Z48)	1,57	3,83	6,09	8,70	11,02

Phần rỗng phía trong vẫn cần đệm mềm hoặc khăn phủ.

2.2 — Không có sheet nào vẽ thân hộp BX-01

Bộ 6 sheet gồm GA-01, GA-02, TR-01, AC-01, HD-01, QA-01. **Chi tiết quan trọng nhất — thân hộp — chỉ tồn tại dưới dạng một chuỗi kích thước trên mặt bằng GA-02.**

Thiếu: dung sai của chính các khoang (126 / 70 / 330), mặt cắt có dung sai vách và đáy, vị trí mắt miệng so với chuẩn, vị trí chân đệm, vị trí hốc nhắc tay.

Hệ quả trực tiếp: QA-01 yêu cầu "*khe khay trong khoang 1,0 ± 0,3 mỗi bên*", nhưng riêng khay đã ± 0,25 (= ± 0,125 mỗi bên) — phần dung sai còn lại phải dồn hết vào khoang, mà khoang **chưa hề được dung sai hóa**. Yêu cầu này không truy nguyên được.

Phải làm: thêm 1 sheet BX-01, và ghi rõ khoang **126 + 0,4/0, 70 + 0,4/0, 330 + 0,5/0**.

Ngoài ra QA-01 bước 3 ghi "*khóa chuẩn A/B/C*" nhưng **A/B/C chưa được định nghĩa ở bất kỳ đâu** — chỉ có "DATUM A" của mặt ngoài nắp trên HD-01.

2.3 — Không lấy được khay ra khỏi hộp

Khay hở 1,0 mm mỗi bên và 2,5 mm mỗi đầu — không luôn được ngón tay. Hốc nhắc tay 70 × 7 nằm **trên khay**, nhưng vách khoang chắn ngay bên cạnh nên hốc đó vô dụng. AC-01 thì không có hốc nào cả, lại là chi tiết nặng nhất (cao 38).

Phải làm: phay **hốc lõm 70 × 10 sâu trên vành khoang của thân**, trùng vị trí hốc trên khay → mở được ~17 mm để kẹp. Bổ sung hốc tương tự cho AC-01.

Rãnh Joker cũng bị y hệt: sâu 24,5 mm mà quân chỉ hở 2,3 mm bề ngang → không nhặt được, phải lật úp cả khay. **Thêm hõm ngón bán nguyệt Ø25 × sâu 12** vào dài gỗ 15 mm bên hông rãnh (còn lại 3 mm + 5 mm vách ngoài = 8 mm gỗ, đủ bền vì hõm chỉ dài 25/150 mm).

2.4 — Chốt gỗ Ø6 × 322: vừa không khoan được, vừa sẽ gãy

- Độ mảnh **54 : 1** cho một thanh gỗ Ø6.
- Mũi khoan Ø6,35 dài 322 mm thực tế không có sẵn; khoan từ hai đầu thì phá yêu cầu đồng trục 0,15/322.
- Khe lỗ Ø6,35 / chốt Ø6,00 = **0,35-0,40 mm đường kính** — quá lỏng cho bản lề, cánh sẽ rơ và xệ.

Phải làm — 2 chốt Ø6 × 160 cho mỗi cánh, đóng từ hai đầu, gặp nhau bên trong mắt mộng số 4:

Mắt mộng	1	2	3	4	5	6	7
Thuộc về	THÂN	NẮP	THÂN	NẮP	THÂN	NẮP	THÂN
Vị trí (mm)	0-44	45-89	90-134	135-179	180-224	225-269	270-314

Chốt A: -4 → 156 (ăn 21 mm vào mắt 4). Chốt B: 318 → 158 (ăn 21 mm vào mắt 4). Khe hở giữa hai chốt 2 mm, nằm gọn trong mắt mộng → **khớp vẫn liên tục, hai chốt không va nhau**. Khoan chỉ còn 165 mm mỗi đầu (mũi tiêu chuẩn làm được), đồng trục chỉ phải giữ trong từng nửa. Số nút bịt CP-01 vẫn là 4.

Đồng thời siết khe chốt về **Ø6,20 +0,05/0** (khe 0,20-0,25 mm).

2.5 — Chưa giải quyết động học mở 180°

HD-01 ghi *"góc mở 180° ±2°"* nhưng **không định nghĩa cao độ trục xoay so với mặt bàn**, cũng không nói cánh mở ra thì tựa vào đâu.

Nếu trục nằm giữa bề dày nắp tại mộng (Z ≈ 71), mở 180° sẽ khiến cánh **treo lơ lửng ở Z62**: toàn bộ trọng lượng, đòn bẩy 176,7 mm, dồn lên một chốt gỗ Ø6 qua 3 mắt mộng — chỉ **132/350 mm (38 %)** chiều dài cánh có mắt mộng chịu lực.

Ảnh mẫu cho thấy hai cánh mở ra **nằm phẳng trên mặt bàn**, tức trục phải rất thấp. Bố trí hiện tại không cho ra kết quả đó.

Đây là điểm phải chốt bằng một bản vẽ động học riêng trước mọi thứ khác — vị trí trục quyết định lại biên dạng mộng, bề dày nắp và cả chiều cao thân.

3. Hai chi tiết công năng bị bỏ sót so với ảnh mẫu

3.1 — Cánh nắp trong ảnh là khay lõm có lót da

Ảnh 1 và ảnh 3 cho thấy rõ hai cánh mở ra là **khay lõm, lót da (dải vàng/cam)** — đó là khay bỏ bài / tính điểm của người chơi, và chính là thứ khiến cánh nắp có ích khi mở.

Rev B mô hình hóa cánh nắp là **nệm gỗ đặc, không có lòng lõm**. Ở mép tự do dày 8 mm thì không phay lòng được.

Giải: phay lòng ~**100 x 330 sâu 6** chỉ trong nửa dày của cánh (vùng còn dày ≥ 12 mm, tức từ phía mỏng ra 106 mm), lót da dê. Đáy lòng còn 4-8 mm.

3.2 — Mép tự do dày 8 mm dài 350 mm không có gì đỡ ở giữa

Khi đóng, hai cánh chìa ra 176,7 mm và gấp nhau qua khe 0,6 mm **ngay trên khoang phụ kiện rộng 70 mm — chỗ hoàn toàn rỗng**. Hai đầu cánh chỉ tì vào vách trước và vách sau, nhíp hở 330 mm. Ấn tay vào giữa nắp là hai đầu cánh võng xuống và cào vào nhau.

Giải (một chi tiết xử lý ba vấn đề): cho AC-01 một **sống nổi giữa chạy suốt 325 mm, rộng 12-16 mm**, cao đúng tới mặt dưới nắp tại khe giữa — **11 mm** trên vành khay nếu theo phương án hạ chiều cao ở §2.1. Sống này:

1. đỡ hai đầu cánh nắp suốt chiều dài,
2. ép khay xuống, triệt tiêu xóc,
3. làm tay nắm để rút AC-01 ra (giải luôn §2.3 cho khay này).

Bọc nỉ 0,8 mm trên đỉnh sống để nắp đóng êm và hấp thụ sai lệch.

4. Ba con số nên đổi

4.1 — Rãnh Joker 150 → 152; khoang phụ 80 → 78

Rãnh Joker đang dùng **triết lý khe khác hẳn** khay quân: biên 0,8 / khe 0,4, so với biên 1,0 / khe 0,75 của khay quân. Cùng một loại quân, cùng một hộp, mà hai tiêu chuẩn.

Hệ quả — nếu lô quân về +0,5 mm so với danh nghĩa:

Trường hợp lô quân	Khe khay quân	Khe rãnh Joker (biên 1,0)
Danh nghĩa	0,745	0,650
Rev B max (+0,3)	0,418	0,267
Lô thực tế +0,5	0,200	−0,016 — không nhét được

Đổi rãnh Joker sang **152**, khoang phụ sang **78**: chuỗi vẫn khớp đúng $5+152+5+75+5+78+5 = 325$, và kể cả lô +0,5 vẫn còn khe 0,651.

4.2 — Giao nhiệm vụ cho khoang phụ 58 × 78

Khoang phụ 58 × 80 × sâu 18,5 hiện **không có nội dung nào trong BOM** — một khoảng trống chưa được giao việc.

Đề xuất: 4 quân trắng dự phòng xếp 2 × 2 nằm ngang. Cần 51,4 × 73,6 mm (quân max) hoặc 51,8 × 74,0 mm (lô +0,5) — vừa khít trong 58 × 78. Sâu $11,4 \leq 18,5$. Bộ thành **156 quân**, đúng cấu hình chuẩn thị trường Mỹ.

4.3 — Hốc xúc xắc: 4 ổ riêng thay vì một ngăn rộng

Hốc 58 × 75 × 18,5 để 4 viên xúc xắc chạy tự do sẽ va sát lớp hoàn thiện và va vào quân. Làm **4 ổ 18 × 18 sâu 12 dạng 2 × 2**, mỗi ổ có hõm ngón — đúng như bố trí thấy trong ảnh 3.

5. Rủi ro độ ẩm — chỗ nguy hiểm nhất của cả bộ bản vẽ

QA-01 ghi "độ ẩm 8-10 %" mà **không nói khí hậu đích**. 8-10 % EMC tương ứng ~40-50 % RH (phòng điều hòa / ôn đới). Môi trường Việt Nam không điều hòa là 12-14 % EMC.

Giãn nở tiếp tuyến gỗ cứng $\approx 0,20\%$ trên mỗi 1 % thay đổi MC:

Kích thước	$\Delta MC\ 2\%$	$\Delta MC\ 3\%$	$\Delta MC\ 5\%$
Một cánh nắp ngang thớt, 176,7	0,71	1,06	1,77
Thân ngang 350	1,40	2,10	3,50
Khoang khay rộng 126	0,50	0,76	1,26
Lòng khay rộng 114	0,46	0,68	1,14

Với $\Delta MC = 3\%$, hai cánh nắp nở về phía khe giữa tổng cộng $2 \times 1,06 = 2,12\text{ mm}$ — trong khi khe chỉ có **0,6 mm**. Nắp sẽ kẹt cứng, hoặc tự cạy bung mộng.

Ghi chú "*khuyến nghị panel floating hoặc veneer trên lõi ổn định*" ở QA-01 phải chuyển từ **khuyến nghị** thành **yêu cầu bắt buộc** — hoặc đó, hoặc mở khe giữa lên $\geq 2,5\text{ mm}$ (xấu về thẩm mỹ).

Cùng lý do: mép 8 mm dài 350 mm bằng gỗ đặc chắc chắn cong vênh. Yêu cầu phẳng **0,50/300** trên một nêm gỗ đặc vát tới 8 mm là **không đạt được**; trên lõi ổn định + veneer thì đạt.

Ngoài ra: chốt định vị độ ẩm phải ghi theo **thị trường đích**, không phải theo xưởng. Nếu bán nội địa Việt Nam không điều hòa, làm ở 8 % là sai chiều — mọi khe sẽ đóng lại.

6. Dung sai nắp: nên chuyển sang dung sai quan hệ

Stack $\pm 0,8$ tính đúng, nhưng **thân cũng là $354 \pm 0,8$** . Trường hợp xấu: thân 354,8 và nắp 353,2 $\rightarrow$ lệch 1,6 mm, viền nắp thụt vào **0,8 mm mỗi bên** — nhìn thấy rõ trên một sản phẩm cao cấp.

Phải làm: dung sai hóa **quan hệ**, không phải hai trị tuyệt đối độc lập. Ghi "*đồng mép nắp-thân $\pm 0,3$, lắp theo thân thực tế*" và đưa cánh nắp vào công đoạn **match-fit** cuối chuyển (cắt theo thân đã hoàn thiện), thay vì gia công độc lập theo cote.

7. Thiếu trong BOM và QA

Thiếu	Ghi chú
Nỉ	5 miếng (4 khay quần + AC-01), không có dòng nào trong BOM
Da lót cánh nắp	Xem §3.1
Loại hoàn thiện	QA-01 chỉ ghi chà tới P320 rồi nói " <i>không để sơn làm giảm khe</i> " — sơn gì? Dầu? Shellac? PU?
Xúc xắc	Có hốc chứa nhưng không có dòng BOM
Nút chỉ gió / đánh dấu nhà cái	Không có
Định nghĩa chuẩn A/B/C	QA-01 bước 3 tham chiếu nhưng chưa định nghĩa
Khóa / chốt đóng nắp	Sheet 1 tự nhận đã hoàn — nhưng ràng buộc "không kim loại" khiến đây là bài toán khó, cần giải sớm

Lưu ý riêng cho cocobolo: gỗ nhiều dầu, **bắt buộc lau acetone hoặc cồn ngay trước khi phủ**, nếu không lớp hoàn thiện sẽ không bám. Bụi cocobolo là chất gây mẫn cảm da và hô hấp mạnh — cần ghi cảnh báo bảo hộ cho xưởng lên bản vẽ.

8. Hai điểm ngoài kỹ thuật nhưng ảnh hưởng trực tiếp

8.1 — CITES

Cocobolo (*Dalbergia retusa*) và gỗ trắc (*Dalbergia* spp.) đều thuộc **Phụ lục II CITES** — toàn bộ chi *Dalbergia* đã bị liệt kê từ CoP17 (2017). Annotation #15 sau CoP19 có miễn trừ cho **thành phẩm với khối lượng gỗ loài liệt kê ≤ 10 kg mỗi lô hàng**. Hộp này ước tính $\sim 3\text{--}4$ kg gỗ, nên **2 hộp một lô đã vượt ngưỡng miễn trừ**.

Nếu có xuất khẩu, cần giấy phép CITES.

 Phần này viết theo trí nhớ và **annotation #15 có thể đã thay đổi tại CoP20**. Bắt buộc kiểm tra bản hiện hành với Cơ quan quản lý CITES Việt Nam trước khi chốt vật liệu — đây là rủi ro pháp lý, không phải rủi ro kỹ thuật.

8.2 — Rack không vào được hộp

Sheet 1 đã tự ghi "*chưa tính khoang rack 18,5–19 inch*". Nói rõ hơn: rack Mahjong Mỹ dài 14–19 inch **không bao giờ vào được hộp 354 mm (13,9 inch)** — đây không phải chuyện hoãn lại mà là bất khả thi ở kích thước hiện tại.

Hoặc bán rack rời, hoặc định vị sản phẩm là bộ kiểu Trung/Nhật (không dùng rack). Cần quyết định vì nó ảnh hưởng tới cách mô tả sản phẩm.

9. Thứ tự xử lý đề nghị cho Rev C

#	Việc	Chặn cái gì
1	Chốt động học bản lề (§2.5)	Quyết định lại biên dạng mộng, bề dày nắp, chiều cao thân
2	Chốt chiều cao: 67 hay giữ 80 (§2.1)	Toàn bộ chuỗi Z, chiều cao sống giữa AC-01
3	Chốt cấu tạo nắp: veneer/lõi ổn định (§5) + lòng lõm lót da (§3.1)	Cấu tạo cánh, khe giữa, yêu cầu phẳng
4	Vẽ sheet BX-01 + dung sai khoảng (§2.2)	Lập trình CNC
5	Hốc nhấc tay trên thân + hõm ngón rãnh Joker (§2.3)	Lập trình CNC
6	2 chốt × 160, lỗ Ø6,20 (§2.4)	Gá khoan
7	Rãnh Joker 152 / khoang phụ 78 / ổ xúc xắc (§4)	Lập trình CNC
8	Chuyển sang dung sai quan hệ + match-fit nắp (§6)	Quy trình chuyển
9	Bổ sung BOM, định nghĩa chuẩn A/B/C, chốt hoàn thiện (§7)	Duyệt mẫu vàng
10	Xác minh CITES (§8.1)	Chốt vật liệu

Điểm khóa của Rev B vẫn giữ nguyên giá trị và phải làm trước tất cả: đo tối thiểu 20 quân thuộc đúng lô mua, lấy trị lớn nhất theo 3 trục. Nếu lô vượt 25,7 × 36,8 × 11,4 mm thì phải hiệu chỉnh lòng khay — và như §4.1 chỉ ra, rãnh Joker là chỗ hỏng đầu tiên.

Sinh tu `docs/REVIEW-RevB.md` bang `tools/md2html.py`. Mọi trị so sinh tu `tools/box_spec.py`.